

AX Award 지원서

I. 개요			
지원부문	제조 AX 부문		
팀 / 그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	품질 조사·판정·조치 전 과정을 연결하는 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 원인 조사·판정·조치안 생성·이력 등록까지 자동 연계하고, 단계적으로 자동조치까지 확대하는 품질 관리 시스템		
적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) — 1차년 구축·검증 / 2차년 확산·자동화		
형진개 범위	1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch·CMP 3개 공정 → 품질·공정 엔지니어 약 1,000명 · DRAM·NAND 전 제품군. 확산 표준안으로 타 조직 이관.		

II. Process

1. 야간 이상 발생 1건의 실제 처리 흐름 — 이상은 2초 내 검출되지만 야간에는 원인 조사에 필요한 정보와 경험자가 부족하다

판정에는 다음 3가지 정보가 필요하다 — ① 이 item의 trend 이력 ② 직전 변경점(PM·레시피·자재) ③ 같은 조합에서 과거에 났던 불량.

새벽·주말 취약시간에는 ②③을 아는 사람이 현장에 없다. 그래서 단순 파라미터 보정으로 trend만 스펙 안으로 되돌리고 넘어간다.

파라미터는 정상 범위로 복귀하지만 원인은 해결되지 않는다 — 같은 불량 재발·확산된 뒤에야 주간에 드러난다. 이러한 임시 대응이 동일 유형 사고의 재발 원인이 된다.

02:14→08:30 무대응 공백 6h — 야간 알람은 "이상이다"에서 멈춤
인수·파악 — 전 달 손실

교차 조사 4h+ — SPC·YMS·MES·EngrNote
수십 화면 수동 대조

보고·결재 — 회의·품의

16시가 되어야 lot 처리가 결정된다. 예외적인 사례가 아니라 반복되는 일상 처리 절차이다. 단계 시간은 산정치 — 가동 후 처리 시간 로드로 실측 보정.

2. 현행 처리 과정의 구조적 문제 4가지 — 측정 가능한 지표로 정의한다

조사 공수가 크다 — 판정 한 건에 SPC·MES·YMS·EngrNote를 다 띄워놓고 손으로 대조한다. 반나절짜리 공수가 매일 반복된다 · 계속: 건당 처리 시간

담당자별 판정 편차가 크다 — 같은 trend를 봐도 베테랑과 신임의 결론이 다르다. 판정 기준이 시스템화되지 않고 개인 경험에 의존한다 · 계속: 동일 현상 판정 일치율

야간·주말 대응 공백이 발생한다 — 야간·주말엔 변경점·과거 사례를 아는 사람이 없어 trend만 맞추는 임시 대응이 나온다 · 계속: 발생→조사 착수 시각차

변경 근거와 이력이 표준화되어 있지 않다 — 근거가 문서로 안 남아 개인 판단으로 보정하고 지나간다. 담당이 바뀌면 같은 조사를 처음부터 · 계속: 담당 교체 후 재조사 건수

3. 왜 중요한가 — 상시·대량 업무이고, 오판 비용이 비대칭으로 크다

× 약 1,000명

만 명 규모 제조 조직의 품질·공정 엔지니어 전원의 매일 업무

오판 비용이 양쪽 다 크다. 그래서 판정은 늦고 보수적이 된다 — 사람이 시간을 더 쓰는 이유가 게으름이 아니라 비용 구조다. 시스템도 여기서 똑같이 무너진다: 오탐이 잦으면 현업이 알람을 꺼 사장된다 — 알람 신뢰를 관리 지표로 둔다.

4. 기존 대안 검토 — 3개 대안은 단독 적용이 어렵고, SPC 알람은 기동 트리거로 활용

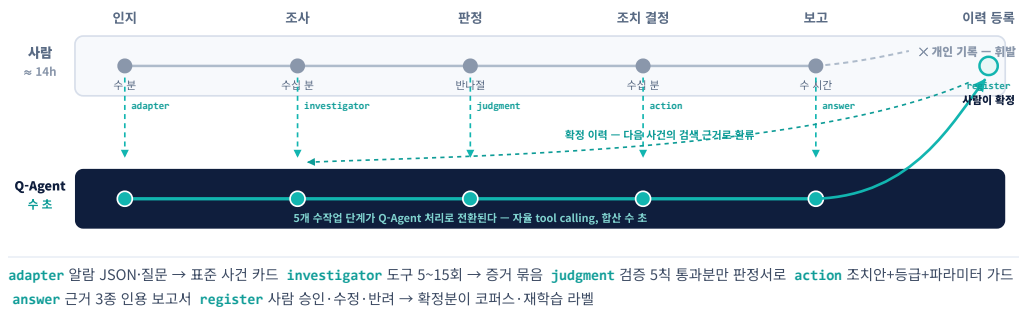
사내 LLM API	기각	질문을 넣으면 일반 지식으로 답할 뿐 — SPC·MES 조회, Map·SEM 판독, 변경점 대조 기능이 없다. 질문자가 제공한 정보 범위를 넘어 현장 근거를 자동 확보하지 못한다
사내 공용 RAG	기각	문서를 단일 벡터 중심으로 검색하는 구조 — 설비 ID·공정 약어가 임베딩만으로는 식별력이 낮아 검색 정확도가 낮고, 반도체 사전·용어 병기·메타데이터 필터 등 검색 제어 수단이 없다
BI·대시보드	기각	조회 화면은 제공하지만 대조·판정·조치는 자동화하지 못한다 — 대조·판단·조치는 여전히 사람 공수로 남는다
규칙 기반 SPC 알람	편입	spec·rule 기반이라 정해진 임계만 잡는다 — 완전한 drift·복합 이상은 통과. 상시 감지는 Trend Agent가 대신하고, SPC 알람은 무인 기동 트리거로만 쓴다

5. 왜 지금인가

사고 이력, 설비 이력, Trend, 이미지와 문서 데이터가 이미 축적되어 있어 현재 업무를 AI Agent 기반으로 전환할 수 있는 데이터 기반이 확보되어 있다. 회귀 평가 환경과 recall 측정 체계도 함께 구축했다.

문제 정의

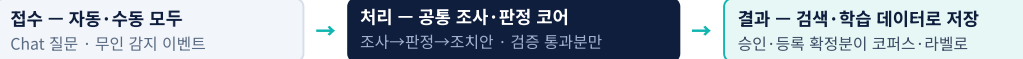
1. E2E Process 중 반복 수작업 구간을 AI Agent로 대체 — 단계별 입력·출력을 정의했다



2. 조치 권한 승격 구조 — 실행 범위·확정 주제·단계별 승격 기준



3. 접수·처리·이력 관리 전 과정을 재설계하고, 확정 이력을 다음 판정에 재사용한다



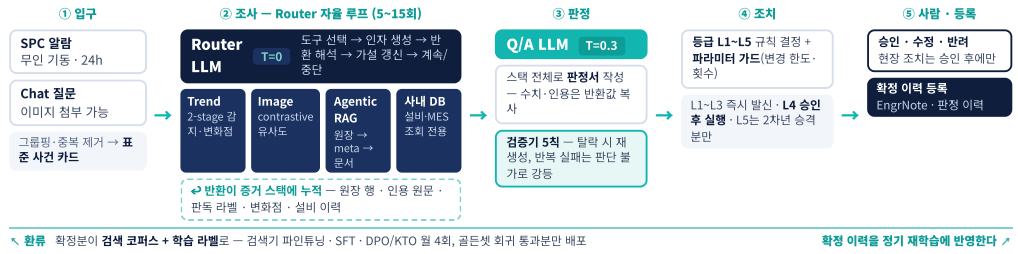
4. 확산 가능성 — 공통 코어는 그대로 두고 공정별 조사규칙과 색인만 추가한다

- **확산 표준안** = 조사 코어 + 공정별 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차. 2차년 통과 조건 — 코어 변경 0 · 반려율 상승 없음. 기존 공통 자원 범위 내에서 3개 공정 확산을 목표로 한다.
- **현업 담당 역할** — 조사규칙 초안(3Q·공정 담당) · 조치 승인·반려(상시) · 골든셋 확정(분기). 확정 이력이 누적될수록 공정별 검색·학습 데이터가 확대된다. 과다 알림은 이벤트 그룹핑·수신자 피드백으로 조정(조치는 정보계 경유 전용 — 1Q 통과 조건).



품질 AI Agent Orchestration — 전체 동작 한 장

감지·질문에서 조치 실행·이력 등록·재학습까지, 한 코어로 달린다



1. 왜 기존 자동화가 아니라 AI Agent인가 — 규칙, 분류기, 단일 LLM이 각각 실패하는 지점

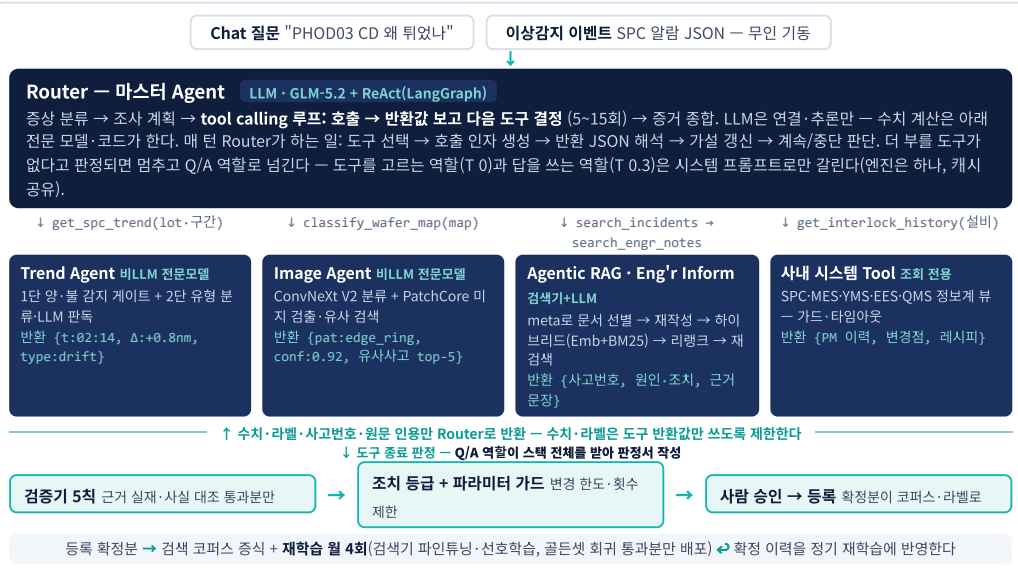
조사 순서를 미리 못 정한다 — 다음에 볼 데이터가 직전 결과에 따라 달라진다. 고정 파이프라인은 조건별 분기가 급증해 유지보수가 어렵다.

이종 모델이 한 사안에 섞인다 — 시계열·이미지·문서·정형 DB. 각 모델은 전용 모델이 정확하고, 종합은 LLM이 한다.

출력이 분류값이 아니라 근거가 포함된 판정서다 — 분류기는 Hold/Release만 찍는다. 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다.

임계 기반으로는 안 걸린다 — 임계 아래로 완만히 흐르는 shift는 규칙 알람이 못 잡는다. 변화점 검정이 필요하다.

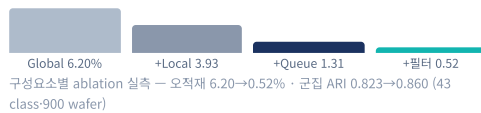
2. 아키텍처 — Router가 결과를 보고 다음 도구를 정하는 tool calling 루프



기술적
해결
방안

3. 전문 모델 구성 — 이미지·Trend 모두 자체 개발에 선행 검증 중이다

이미지 · unknown-contrastive — 라벨 없이 배우는 대조 학습
무라벨 SEM-Failbit 이미지 쌍으로 같은 것은 가깝게, 다른 것은 멀게(InfoNCE — Global-Local-Queue-위음성 필터 4부품). ConvNeXt V2+TAPT, 384² → 128-d 좌표. 사고 대표는 **클래스당 30장 평균 anchor**, 운영 확정은 **composite map·멤버 이미지 육안** — 지표가 육안을 대체하지 않는다.



Trend · anomaly-detection — 라벨 부족 문제를 합성 데이터로 보완
실데이터에 라벨이 없는 불량 구간을 **합성 주입** (mean_shift-drift-spike-level_step 등)해 학습하고, 현업이 불량으로 오인하던 **복귀형 파형은 정상 클래스에 추가** — "우측 끝이 깨끗한가"로만 갈리게 설계했다.

1단 양·불 전용 감지 모델 — 판정 범위를 좁혀야 감지 성능이 최대가 되므로, 1단에서는 정상·이상만 판별한다

2단 LLM 판독 — 변경점 이력은 프롬프트로, trend 원장은 JSON(창구간은 일 평균 다운샘플)으로 투입 → **변화 시점 특정 + 어떤 설비 작업과 연관인지**까지 연결한다

운영 장치 — Grad-CAM으로 모델이 본 구간을 시각 근거로 남기고, AUROC·임계 스윙(FN/FP 표)으로 게이트 임계값을 고정하고, 현업 CSV 추가학습으로 라인별 적용한다.

4. 대표 실행 시나리오 2개 — 데이터 흐름 (호출 → 틀 내부 동작 → 반환값 ↔ 프롬프트 적재)

A · 불량 이미지(EDS-SEM) 전입 — 유사도 → 경로·meta → 문서

- 입력** eds_0731.png 첨부 — "이 불량 뭐지? 과거 유사 사고 있었나?"
스택 = [system · 도구 스키마 10종 · 판정서 스키마]
- Router** "이미지가 있으니 유사도부터" → analyze_defect_image(img)
틀 내부 — contrastive 384→128-d L2 → 사고 이미지 스토리지 갤러리 코사인 top-10 → 임계 0.82 컷
↔ {top1:edge_ring, sim:0.93, incident:PH0001-2847, path:/rpt/2847.pptx}
스택 += 판독 라벨 · 이미지 경로 · meta 키
 - Router** "경로·meta 나왔으니 그 키로 문서" → search_engr_notes(meta)
틀 내부 — ① meta 조회로 참조 문서 먼저 선별 ② 그 안에서만 tsvector || halfvec ③ RRF 융합 ④ 리랭크 top-20
스택 += 참조문서 3건 · 인용 원문 문장
 - Router** "원인·대책 원본 필요" (필요시) → get_incident("PH0001-2847")
↔ {규모:lot 3 · 피해:yield -1.2% · 원인:대책:공통된 점}
스택 += 사고 원장 행 — 담당 엔지니어가 직접 쓴 확정 필드
 - 병렬 Trend** · 사내 DB·Eng'r Inform 동시 호출 (서로 독립이라 병렬)
스택 += Trend 반환 · 설비 이력 — 과거 원인이 이번 설비에서 재현될을 교차 확인
- 종료** 근거 3중 확보 · 미결 질문 없음 → 도구 루프 종료, Q/A 역말로 인계

B · 사고 문의·알람 전입 — 원장 → meta 선별 → 문서

- 입력** SPC 알람 {param:CD, lot:L42, Δt:+0.8nm, t:02:14} 또는 "이 사고 어떻게 됐었나" 질문
- Router** "사고 건이므로 원장이 첫 조회 — 검색이 아니라 조회다" → search_incidents(drift, PH00)
틀 내부 — 담당 엔지니어가 손으로 쓴 RDB: 사고명·규모·피해·원인·대책·조치·잘못된 점, **확정 이력 데이터이므로 우선 조회**
↔ {2847: 원인 PM 후 재보정 누락 · 대책 offset -0.4 · yield -1.2%}
스택 += 사고 원장 행 (확정 사실)
 - Router** 사고명·meta로 참조 문서 선별 → search_engr_notes(meta) — A의 2단계와 동일 경로 (진입만 다르다)
스택 += 참조문서 · 인용 원문
 - Trend Agent 2-stage** — 1단 알·봉 게이트, 2단 LLM이 변경점 이력 + 일평균 JSON 판독
↔ {변화점 02:14, drift행, 6/28 PM 연관 의심}
스택 += 변화 사항·변화량·연관 작업
 - 사내 DB Agent** get_interlock_history(SCN-07) ↔ PM 06/28 후 재보정 기록 없음
스택 += 설비 이력 — 가설이 실제 이력과 맞물림
- 종료** 근거 부족 시 최대 3회 재검색, 그래도 모자라면 "확인 불가"를 스택에 적고 넘긴다

역할별 temperature 설정

Router LLM · T = 0

내는 것 — 도구 이름 + 인자 JSON (문장이 아니다)
온도를 조금만 줘도 72h가 48h로, lot 범위가 다른 값으로 흔들려 같은 사건에 다른 조사 경로가 나온다 — 감사에서 재현이 안 되면 판정이 무효다
top_p 1.0 · seed 고정 — 호출 시퀀스 재현

Q/A LLM · T ≈ 0.3

내는 것 — 스택을 읽고 쓴 문장 (판정서 서술)
argmax만 이으면 표현이 굳어 원인이 달라져 서술이 안 걸린다. 0.3은 표현 다양성만 제한적으로 허용하는 쪽 — 수치·사고번호·인용문은 스택에서 복사하므로 샘플링이 값에 영향을 주지 않는다
top_p 0.9 · 생성 오류는 검증기 @ 사실 대조에서 차단한다

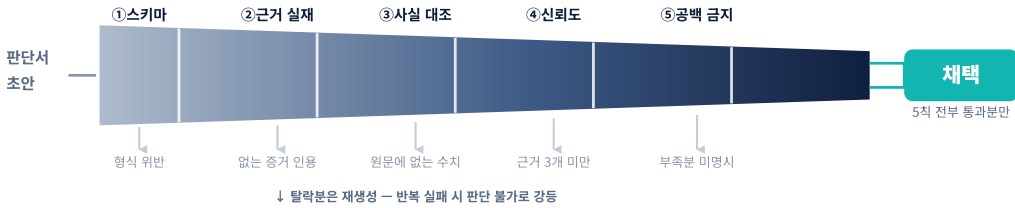
최종 Q/A 호출에 실제로 들어가는 것 — 4개 입력 계층

- 고정층** — system·조사규칙·판정서 스키마 (프릭스스 캐시 적용)
- 사건층** — 질문 원문 또는 알람 JSON · 첨부 이미지 행들
- 증거층** — 도구 반환 누적 5~15회: 원장 행 · 참조문서 인용 · 판독 라벨 · Trend · 설비 이력 ← **사건별로 누적되는 층**
- 출력 지시층** — 스택 밖 사실 금지 · 수치는 반환값 그대로 복사 · 근거 3중 · 부족분은 "확인 불가"

↓ Q/A LLM T 0.3 → 판정서 → 검증기 5칙

판정 품질은 입력 증거의 완전성에 좌우된다 — 3단계를 보면 "과거에 비슷한 게 있었다"에서 멈추고, 4단계를 보면 "이번 설비가 그랬는지"를 못 쓴다.

5. 근거 없는 판정을 5개 검증 규칙으로 차단한다



규칙을 순서대로 적용해 통과 범위를 좁힌다 — **검목 실패가 없다**. 근거가 부족하면 판단 불가를 명시하고, 반복 실패는 사람에게 넘겨준다.

6. Agentic RAG 설계 — 사고 원장 RDB 를 1차 조회 대상으로 두고, 확정은 키 조회다



유사도는 후보만 — 확정은 언제나 키 조회. 할류점은 사고번호가 아니라 **Router에 쌓이는 증거 스택**이다 — 최종 인용은 원문 문장 그대로. Router에 tool 반환이 계속 쌓이고 — 필요시 Trend·Image·사내 DB·Eng'r agent까지 — 더 부를 도구가 없을 때 Q/A LLM 이 최종 판정서를 생성한다.

모델 개선 경로는 3가지다 — 승인·수정·반려가 그대로 라벨 (월 4회 · 골든넷 회귀 통과분만 배포)

검색기 파인튜닝	확정 판정·문서 쌍으로 임베딩 · 리랭크 튜닝 · 전: "ACI 급등" 질의에 일반 세정 문서가 상위 → 후: 세정 후 계속 문서가 top-1 — 현상 용어에 대한 검색 순위를 개선한다
SFT 지시학습	확정 판단서를 지시-응답 쌍으로 · 전: "CD 상승 원인은 다양할 수 있습니다" 서술 → 후: 원인·근거 3중 인용·조치 코드의 판정서 스키마로만 답한다
선호학습 DPO-KTO	채택=선호/반려·수정=비선호 쌍(DPO) + 단건 채택·반려 신호(KTO) · 전: 근거 2개로 Hold까지 제안 → 후: 근거 미달이면 근거 기준 미달 시 판단 불가 를 출력한다

후회 확장 (2차년 검토) — 키워드 검색에서 연결 관계 탐색까지 확장

- 조사규칙 v12 — LLM Wiki — 확정 판정·용어·조사규칙을 LLM이 자동 문서화하고 서로 링크한다. 신임도 검색어를 몰라도 읽어서 도달하는 자동 경신형 지식 베이스 — 경신은 등록 확정분에서 자동.
- 용어: ACI → 세정 후 계속
- 사고 2847 요약 ↔ 원문



Graph RAG — 설비-PM-불량-사고-조치를 지식그래프로 잇는다. "이 설비 PM 뒤 자주 난 불량과 그때 조치는?" 같은 **다단(hop) 질의를 그래프 탐색**으로 답한다 — 백터 검색에 못 갖기 어려운 다단 관계를 그래프로 탐색한다.

7. 알고리즘별 성능 지표 — 임의의 수치 없이 실측만 적는다

회귀 기준선 · recall@10

0.500

골든 4건→30건 확장 예정 · 색인 50건 · 회귀 러너 실측

0건으로 관리한다

- 근거 없는 판단 채택
- 미승인 L4 조치 실행
- 무인 접수 누락 — 검증기 차단 로그·감사 로그로 센다

선행 프로토타입 실측

26질의 hit@1 **1.000** · 하드넷 38질의 **0.957** · 군집 품질 AMI **0.956**/ARI 0.860 — Qwen3 교체 후 재측정

판정 정답률은 그림자 운영 실측 뒤 확정한다. 일치율(AI 대 엔지니어 판정):recall@10·처리 시간·반려율이 떨어지면 기준 미달 시 배포를 보류한다.

III. 경영효과

예상
성과

200억 원/년

판정 업무 시간 환산 가치 — 확산 완료 후 1,000명 적용 시

57.5배

연간 ROI — 투자 연 347,794,165원 대비

6.3일

투자 회수 — 2개년 총투자 기준 12.7일

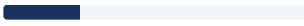
$[(\text{개선 전 } 4\text{h} \div 8\text{h}) - (\text{개선 후 } 2\text{h} \div 8\text{h})] \times \text{연봉 } 80,000,000\text{원} \times 1,000\text{명} = \text{연 } 200\text{억 원}$

연봉 8,000만 = 사내 산정 기준값 · 인원 감축이 아니라 시간의 환산 가치 · 1차년은 실측 구간이라 효과 미계상 · 4h→2h는 실측 전 가정, 그림자 운영 로드로 대체

2.0h (목표)  **57.5배 · 200억**

2.5h  43.1배 · 150억

3.0h  28.8배 · 100억

3.5h  14.4배 · 50억

민감도 — 실측이 낮으면 같은 비율로 하향, 절감이 반이여도 ROI 14배.

구현

검증기 5척 가동

조사 코어 스켈레톤 실행 · prod 백엔드 4종

평가

recall@10 0.500

골든 4건/색인 50건 · 회귀 러너 실측

선행 프로토타입

군집 품질 AMI 0.956 · ARI 0.860

노이즈 0.52% · 43 class-900 wafer — RAG 전 요소 · 유사 검색 · 메타 키 조회 가동

설계

설계 문서 31종

시스템설계서 · 로드맵·Tool 카탈로 그 · 조사규칙

3Q Shadow 운영 조치 미실행

공정 담당 판정을 정답으로 일치율 기준선·4h 가정 실측

4Q 무인 접수 2주 연속 누락 0건

처리 시간 · 누락 · 조치 승인을 분기 보고

2차년 자동조치 개방 전건 감사

승인율 · 오탐율 기준 넘은 시나리오만 개별 심의 승 격